

Aufgabe 2

Kosten und Erlös

a) Lösungserwartung:

$$K(10) = 400, K(14) = 800, \frac{K(14) - K(10)}{14 - 10} = 100$$

Der durchschnittliche Kostenanstieg beträgt im Intervall [10 ME; 14 ME] 100 GE/ME.
Kostendegression im Intervall: [0; 4).

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für eine korrekte Berechnung des Differenzenquotienten.
- Ein Punkt für die Angabe des korrekten Intervalls (es sind sowohl offene, geschlossene als auch halboffene Intervalle zulässig).

b) Lösungserwartung:

Der Verkaufspreis beträgt 80 GE pro ME.

$$E(x) = 80 \cdot x$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die korrekte Angabe des Verkaufspreises.
- Ein Punkt, wenn $E(x)$ richtig angegeben ist.

c) Lösungserwartung:

Die Kosten und der Erlös sind gleich hoch, daher wird kein Gewinn erzielt. Die x-Koordinaten der Schnittpunkte geben die Gewinnschwellen an. Bei einer Menge x , die sich zwischen den beiden Gewinnschwellen befindet, macht das Unternehmen Gewinn.

$K(10) = 400, E(10) = 800$; das Unternehmen macht einen Gewinn von 400 GE.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine richtige Interpretation der Schnittpunkte und des Bereiches zwischen den Stellen der Schnittpunkte. Sinngemäß gleichwertige Aussagen sind als richtig zu werten.
- Ein Punkt für die korrekte Berechnung des Gewinns.